

Studien über Pigmentbildung.

I. Die Bildung der verzweigten Pigmentzellen im Regenerate des Amphibienschwanzes.

II. Transplantationsversuche an pigmentierter Haut.

Von

Dr. med. et phil. **Ferdinand Winkler.**

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXII—XXV.

Eingegangen am 4. April 1910.

I. Die Bildung der verzweigten Pigmentzellen im Regenerate des Amphibienschwanzes.

Das Studium der Pigmentbildung in der Haut ist durch die Arbeiten von GRUND und von MEIROWSKY wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt worden; es ergibt sich aus diesen Arbeiten, daß die Epidermiszellen in der Lage sind, Pigment zu bilden, und MEIROWSKY stellte ganz entschieden den Satz auf, daß das Hautpigment ein Produkt der Epidermiszellen sei. Damit ist die alte Streitfrage, ob das Oberhautpigment in seiner Gesamtheit aus der Cutis stamme oder ob es epithelialer Natur sei, wieder aufgerollt.

Auf der ersten Seite stehen KÖLLIKER, EHLMANN, RIEHL, AEBY, KARG, UNNA, HALPERN, GIOVANNI, auf der andern Seite KERBERT, RETTERER, GARCIA, SCHWALBE, BLASCHKO, KAPOSI, KODIS, PLUSCHKOW, MERTSCHING, PROWAZEK, POST, ROSENSTADT, LOEB und STRONG, RABL, WIETING und HAMDI, GRUND, MEIROWSKY, HELLMICH. Der Streit wurde mit Aufwand von viel Mühe, sowohl in bezug auf die menschliche Haut wie auch hinsichtlich der Haut der Tiere, geführt, und bis heute stehen sich die Anschauungen noch ungeklärt gegenüber. Dies gilt nicht bloß für die Pigmentbildung im allgemeinen, sondern im besonderen für die Chromatophoren; und gerade diese verzweigten Pigmentzellen waren es, welche die mannigfachsten

Deutungen hinsichtlich ihrer morphologischen und physiologischen Beschaffenheit und hinsichtlich ihrer Entstehung erfahren haben.

Während EHRMANN es für sichergestellt erklärt, daß die typischen Melanoblasten der Epidermis von mesodermalen Gebilden abstammen, entwickeln sie sich nach KODIS, JARISCH, POST, GRUND und MEIROWSKY aus Epithelzellen.

Die Untersuchungen stützen sich teils auf embryologisches Material, teils auf experimentell erzeugte Pigmentbildungen. Die embryologischen Studien sind zumeist an niederen Tieren vorgenommen worden; so arbeitete KERBERT an Embryonen von Nattern, JARISCH an *Rana*, EHRMANN an *Siredon*, *Triton*, *Salamandra* und *Rana*, KODIS und ROSENSTADT an *Rana*, PROWAZEK an *Salamandra*. Trotz der Gleichartigkeit der Objekte kamen doch die Untersucher zu sehr verschiedenen Anschauungen, so daß nicht einmal für die Entwicklung des Pigments bei einer und derselben Tierspecies die Ansichten gleich erscheinen. Vielleicht liegt dies an der Schwierigkeit, welche in dem Vergleiche einzelner embryologischer Stadien liegt. Der bequemste Weg, die Pigmentbildung am Regenerat zu studieren, ist — soweit ich sehe — nicht begangen worden; nur KODIS macht gelegentlich eine diesbezügliche Bemerkung.

Das Studium des Regenerats ist nun in ganz ausgezeichneter Weise imstande, uns Aufschluß über die Vorgänge bei der Entwicklung des Pigments zu geben. Die Leichtigkeit, mit der man sich aufeinanderfolgende Stadien des Regenerierungsprozesses verschaffen kann, und die bequeme Art der Materialbeschaffung lassen diesen Weg als einen sehr aussichtsreichen beurteilen. Dazu kommt, daß man durch teilweise Amputation eines Gliedes, etwa durch halbseitige Amputation des Schwanzes, in der Lage ist, das ausgebildete Pigment mit dem sich neu entwickelnden zu vergleichen, und daß man jederzeit imstande ist, an dem gleichen Tiere den Vorgang sich neu abspielen zu lassen.

Die Versuche, über welche im nachfolgenden berichtet werden soll, beziehen sich auf Regenerate des Schwanzes von erwachsenen Tritonen und von Salamanderlarven (*Salamandra maculosa*). Besonders erweisen sich die letzteren sehr geeignet zum Studium des Pigments, weil die Regenerierungsvorgänge schon wenige Stunden nach der Amputation deutlich erkennbar sind und weil man an diesem Material mit Sicherheit die Beziehungen der Pigmentzellen zu den umgebenden Zellen erkennen kann. Die Verwendung der erwachsenen Tiere hat aber anderseits den nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß sie nicht

an eine bestimmte Jahreszeit gebunden ist, und daß das Material in ausreichender Weise verschafft werden kann.

Fig. 1 gibt einen Durchschnitt durch den Schwanz einer Salamanderlarve, bei welcher 40 Stunden vorher der Schwanz in seinem oberen Anteile amputiert worden war; man erkennt ganz deutlich die Schnittstelle und sieht, wie das Pigmentzellennetz an der Schnittstelle aufhört. Man kann sich an solchen Präparaten leicht darüber orientieren, wie sich das Pigmentzellennetz ausbildet und welche Beziehungen die in der Epidermis liegenden Pigmentzellen zu diesem Netze haben.

Aus dem reichen Materiale, welches die Betrachtung solcher Präparate liefert, sei zunächst das Auftreten von Pigment in den Epidermiszellen hervorgehoben.

EHRMANN hat mit Recht betont, daß in Amphibienembryonen und Amphibienlarven das Pigment nie anders als im Zelleib gebildet und gefunden wird, und daß die Annahme der Pigmentbildung in Gewebsinterstitien bei der Entwicklung dieser Tiere rundweg abzuweisen ist. Auch in dem regenerierten Schwanzgewebe der Amphibien geht nur innerhalb der Zellen die Pigmentbildung vor sich; es ist auch nicht der geringste Anhaltspunkt für die Meinung, daß das Pigment von außen in die Zellen hineingebracht werde.

Das Pigment tritt — abgesehen davon, daß schon sehr frühzeitig die oberflächlichste kernlose Zellenlage reich mit Pigmentkörnchen erfüllt ist — in den darunter liegenden großen, mit verhältnismäßig breiten Kernen versehenen Epidermiszellen am Rande des Kerns auf; teilweise sitzt das Pigment wie eine Borte an einem Teile des Kernrandes (Fig. 2), teilweise sitzt es dem Kerne gleich einer Kappe auf (Fig. 3 und 4).

In den ersten Stunden der Regeneratbildung ist von verzweigten Zellen oder von Pigmentzellen mit Fortsätzen noch keine Spur; aber schon in Regeneraten, die sechzehn Stunden alt sind, findet man Lücken im Gewebe; das Gefüge der Zellen lockert sich und aus dem Verbande der Zellen werden pigmenterfüllte Zellen frei (Fig. 5), die anfänglich noch die Gestalt und das Aussehen der umgebenden Epidermiszellen haben, aber sich doch durch die Beschaffenheit des Protoplasmas und durch die regelmäßige elliptische Form von den andern Zellen entschieden abheben. Da infolge der Lockerung des Zellengefüges der Druck fehlt, so streben diese Zellen der Kugelform zu (Fig. 6), so daß es den Anschein hat, als ob ein Kern mit einer Zone von Pigmentkörnchen ohne Begrenzungsmembran in einer Zelhöhle läge.

Diese Zellen bekommen die Fähigkeit, Pigmentfortsätze auszu-

senden, zunächst nur einen einzigen, bald aber mehrere, die sich dann wieder verzweigen. Anfänglich drängt sich der Pigmentfortsatz zwischen den benachbarten Zellen durch, ohne daß sich der Kern mit der Hauptmasse des Pigments aus seiner Zelhöhle entfernte (Fig. 7); dann aber hebt sich der Kern aus der Höhle heraus, und die ganze Zelle geht auf die Wanderschaft (Fig. 8 u. 9). Man begegnet aber nicht selten auch mehrfach verästelten Zellen, welche noch in der ursprünglichen Zelhöhle liegen (Fig. 10 u. 11); in den meisten Fällen aber erkennt man, daß sich diese Zellen aus der Zelhöhle herausgehoben haben und mit einem, wenn auch kleinen Teile ihres Leibes auf Nachbarzellen liegen.

Die Richtung, in welcher die Fortsätze ausgestreckt werden, scheint regellos zu sein; man sieht an einzelnen Präparaten vielfach Zellen, welche ihre Fortsätze nur parallel der Oberfläche aussenden, und dies scheint besonders für die frühen Stadien der Regeneration zu gelten; in den späteren Stadien stehen solche Zellen mit oberflächenparallelen Fortsätzen neben andern Zellen, deren Fortsätze die Epidermis in senkrechter oder schiefer Richtung durchsetzen.

Auch die Stellung der Zellen zu den verschiedenen Lagen der Epidermis scheint recht verschieden zu sein; bald treten sie in den oberen und bald in den mittleren Lagen auf; in den früheren Stadien der Regeneration ist jedenfalls die untere Schicht der Epidermis frei von verzweigten Pigmentzellen, und erst allmählich rücken die Fortsätze und mit ihnen die Zellen selbst hinunter; nicht selten kann man die Zelllücken sehen, durch welche sich die Zellen hindurchgedrängt haben. Endlich strecken die Zellen ihre Fortsätze über die Epidermisgrenze hinaus (Fig. 12), bis die Zelleiber selbst nachrücken und eine subepidermoidale verzweigte Zelle bilden, die mit einzelnen ihrer Fortsätze noch in die Epidermis hinaufragt (Fig. 13). Auf diese Weise entstehen auch die Bilder, welche EHRMANN) l. c. Taf. VIII/IX Fig. 14—18; Taf. XII Fig. 12 u. 13) als Einwachsung gedeutet hat; wie sich bei dem Studium des Regenerats am Schwanz der Amphibien mit Sicherheit ergibt, ist dies aber kein Einwachsen von Melanoblasten in die Epidermis, sondern ein Tiefertreten der verzweigten Pigmentzellen und eine Verlagerung der Zelleiber aus dem dichten Gefüge der Epidermiszellen in das subepidermoidale Gewebe, in welchem der Zellendruck fehlt und in dem sich die ausgetretenen Pigmentzellen mit ihren Fortsätzen verknüpfen und das Pigmentnetz bilden.

Von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für die ganze Frage

der Wanderung der Pigmentzellen ist die Beobachtung, daß in den ersten Stadien der Regeneration, in welchen sich das Auswandern der verzweigten Pigmentzellen in die subepidermoidale Schicht abspielt, in dieser kein Pigment vorhanden ist. Man findet zwar in tieferen Schichten des Coriums mit Granulationen erfüllte Kugeln, sie sind aber immer fortsätzelfrei und unterscheiden sich auch durch die grobe Beschaffenheit der Granulationen auf den ersten Blick von den mit feinen Körnern erfüllten Zellen der Epidermis.

Es unterliegt sohin keinem Zweifel, daß in dem Regenerat des Amphibienschwanzes die Pigmentbildung in der Epidermis erfolgt. Mit Rücksicht auf die Bemerkung von BARFURTH (l. c. S. 93), daß alle Regenerationen von übriggebliebenen präexistierenden Elementen ausgehen, sei ausdrücklich bemerkt, daß die Regeneration des Pigments nicht vom übriggebliebenen Pigment aus erfolgt, sondern daß das Pigment eine elbständige Bildung aus Epidermiszellen darstellt.

II. Über Transplantationsversuche an pigmentierter Haut.

Die Transplantation pigmentierter Haut auf nicht pigmentierte Hautstellen bei Amphibien versprach Aufschluß über das Schicksal der Chromatophoren und eine Aufklärung über die interessanten Verhältnisse zu geben, welche bei Transplantationsversuchen farbiger Menschenhaut erhalten wurden und in ihrer Deutung große Schwierigkeiten bereiten.

V. RECKLINGHAUSEN führt an, daß in den Untersuchungen von REVERDIN und JOHN SOHN-SMITH sich die auf weiße Haut aufgepfropfte Negerhaut entfärbte, und daß TROUP MAXWELL bei der Übertragung von weißer Haut auf die Wangen eines Negers eine Schwarzfärbung derselben gesehen habe.

E. MAUREL schloß aus seinen Beobachtungen, daß eine pigmentierte Transplantation nur dann zu erzielen sei, wenn das Lättchen von einem pigmentierten Individuum stamme und auf ein pigmentiertes Individuum übertragen werde; Lättchen, die von Weißen stammen und auf Farbige übertragen werden, behalten ihre weiße Farbe, wenn die Narbe breit genug sei, sonst werde das Lättchen durch Pigmenteinwanderung von den Rändern her pigmentiert. Lättchen, die von pigmentierten Personen auf Europäer übertragen werden, blassen fast immer ab, sei es in wenigen Tagen, sei es in längerer Zeit; nur in wenigen Fällen konnte er die Pigmentierung noch nach mehreren Monaten beobachten.

KARG sah bei der Übertragung von weißer menschlicher Haut auf einen Neger die transplantierte Haut schwarz, und bei Übertragung von Negerhaut auf einen Weißen die transplantierte Haut weiß werden, und glaubte, daß verzweigte Zellen, die er mit den Fibroblasten vergleicht, das Pigment aus dem Bindegewebe auf die transplantierte weiße Haut hinauftragen und daß bei der umgekehrten Transplantation Zellen der gleichen Ordnung das Pigment aus dem Epithel in die Cutis überführen.

P. CARNOT und CL. DEFLANDRE übertrugen beim Meerschweinchen ein Hautstückchen an eine anders pigmentierte Hautstelle desselben Tieres; ferner versuchten sie die Hautübertragung vom Meerschweinchen auf andre Tiere, wie Kaninchen und Hunde. Die Transplantationen an demselben Tiere, sowie an artgleichen Tieren, gelangen immer, solange es sich um Übertragungen von schwarzer Haut auf eine weiße Stelle handelte; die Transplantationen vom Meerschweinchen auf das Kaninchen und umgekehrt machten größere Schwierigkeiten, während die Übertragungsversuche auf den Hund immer mißglückten. Die übertragenen schwarzen Hautläppchen bei den Meerschweinchenversuchen wuchsen gut an und behielten ihre Farbe. Die übertragenen weißen Läppchen hielten in den meisten Fällen nicht; in den wenigen Fällen, in denen die Transplantation gelang, zeigte sich, daß die Läppchen in den ersten paar Tagen weniger pigmentiert waren als die Nachbarschaft, daß sich aber bald der Unterschied verwischte.

Während nach CARNOT und DEFLANDRE das weiße Läppchen auf dem schwarzen Boden leicht zugrunde geht, behält nach ihren Untersuchungen das schwarze Läppchen sein Pigment und dehnt sich sogar aus; die schwarzen Pigmentzellen verdrängen die weißen, und ihr Wachstum konnten sie noch im achten Monate nach der Operation verfolgen.

Auch BRYANT (zit. bei CARNOT und DEFLANDRE) teilt mit, daß er in vier Fällen Transplantationen von Negern auf Weiße gemacht habe, und daß die transplantierten Läppchen am Ende von zehn Wochen die Tendenz zur Ausdehnung zeigten.

Anderseits haben CARNOT und DEFLANDRE in die Mitte einer breiten, durch ein Blasenpflaster gesetzten Wunde einen kleinen Naevus pigmentosus transplantiert; das Läppchen blieb haften, behielt zunächst seine braune Farbe, zeigte aber schon am Ende des ersten Monats eine geringe Abblassung.

LEO LOEB kam auf Grund seiner Untersuchungen am Meer-

schweinechenohr zu dem Schlusse, daß pigmentierte Haut auf dem fremden Boden erhalten bleibt, weiße Haut aber nicht. Sein Verfahren entsprach der THIERSCHSchen Methode; er trug ein etwa $\frac{1}{4}$ cm großes Hautstück mit dem Rasiermesser ab und deckte die Wunde mittels eines auf ähnliche Weise an einer andern Stelle abgetragenen Hautlappchens; zur Befestigung des Stückchens benutzte er Jodoformcollodium.

Bei seinen Versuchen, weiße Haut auf schwarze Ohren zu transplantieren, bemerkte er, daß gewöhnlich im Laufe der ersten 14 Tage alle transplantierten Stückchen wieder abgehen, trotzdem sie oft schon in den ersten Tagen anzuheilen schienen; unter vielen Versuchen gelang es ihm doch öfters, die Lappchen vollständig zur Einheilung zu bringen, so daß er ihren Übergang in das benachbarte schwarze Epithel deutlich wahrnehmen konnte. Blieben noch am 14. Tage nach der Operation die Lappchen auf dem ehemaligen Defekte liegen, so konnte er sie noch eine Zeitlang weiter verfolgen und sich überzeugen, daß das schwarze Pigment von der Seite her in Zacken in die weiße transplantierte Haut vorrückt; die weitere Beobachtung wird aber durch die starke Abschuppung gestört, welche bald den Rand und bald die Mitte des transplantierten weißen Lappchens ergreift und zur Abstoßung des übertragenen Hautstückchens führt, so daß die Deckung des Defekts von dem benachbarten schwarzen Epithel aus erfolgt.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte LOEB, daß in einer Anzahl von Fällen sich das schwarze regenerierte Epithel unter die transplantierte Haut hinschiebt und sie abhebt; so ist die Möglichkeit einer Verbindung mit dem unterliegenden Gewebe unmöglich, und Nekrose tritt ein. Etwas Ähnliches kann auch bei teilweiser Berührung zwischen dem weißen Epithel und dem seitlich herantretenden schwarzen Epithel eintreten, indem das weiße Epithel nur an die oberen Reihen des schwarzen Epithels stößt und die unteren Schichten des schwarzen Epithels sich unter dem weißen vorwärtschieben. Auch wenn das weiße Epithel wirklich angewachsen ist, findet eine Infiltration desselben mit Zellen statt und löst sich ab. LOEB bezieht sich bei der Besprechung dieser Erscheinungen auf analoge Vorgänge bei Pflanzen, bei denen Transplantationen unter gewissen Umständen zunächst zu gelingen scheinen, während später beide Organe absterben, und auf Lösungserscheinungen bei Transplantationsversuchen an *Hydra*.

Bei der Transplantation von schwarzer Haut auf weiße Ohren

löste sich auch gewöhnlich das transplantierte Stück am Rande in großer Ausdehnung los; doch demarkierte sich die Mitte des transplantierten schwarzen Epithels von den abgehobenen nekrotischen Randteilen, und weißes Epithel trat an die Stelle des abgestoßenen schwarzen. Das stehengebliebene schwarze Epithel begann nun sich in das weiße vorzuschieben, und es kam zu einer Umwandlung des weißen Randepithels in schwarzes Epithel.

Es stimmen somit die Angaben von LOEB mit den Angaben von CARNOT und DEFLANDRE zusammen, daß das schwarze Lämpchen sein Pigment behält, und daß es zu einer Pigmentierung des Nachbargewebes kommt, während bei der Übertragung von unpigmentierter Haut das transplantierte Lämpchen auf dem pigmentierten Boden nicht festheilt; beiderlei Angaben stehen im Widerspruche mit den Resultaten von KARG, gegen die freilich von SCHWALBE der Einwand erhoben wurde, daß es sich in den KARGschen Versuchen gar nicht um das transplantierte Hautstückchen, sondern um regeneriertes Epithel gehandelt habe.

In Analogie mit den Versuchen von CARNOT-DEFLANDRE und von LOEB legte ich eine größere Versuchsreihe mit Mäusen (*Mus musculus*) an; es standen mir rein weiße, rein schwarze und rein gelbe Mäuse zur Verfügung. Die Versuche wurden in der Weise ausgeführt, daß kleine Hautdefekte am Rücken mit andersgearteter Haut gedeckt und das transplantierte Lämpchen mit etwas Collodium fixiert wurde. Leider entsprachen die Resultate nicht den gehegten Erwartungen.

Unter fünfzig Tieren gelang es nur viermal, eine Anheilung zustande zu bringen; bei den übrigen Tieren wurden die transplantierten Lämpchen schon nach wenigen Tagen abgestoßen, und es spielte dabei keine Rolle, ob die Übertragung von pigmentierter Haut auf unpigmentierten Boden oder umgekehrt, oder von der gelben auf die schwarze Maus erfolgte. Auch war es gleichgültig, ob die transplantierten Lämpchen groß oder klein waren, und ob die Tiere jung oder erwachsen waren.

Zu wiederholten Malen konnte ich, ähnlich wie LOEB, feststellen, daß bereits angewachsen scheinende Lämpchen sich abstießen, und daß diese Abstoßung durch eine Regeneration des ursprünglichen Gewebes unterhalb des transplantierten Stückchens zustande kam.

An dem unbefriedigenden Ergebnisse dieser Versuche änderte auch der günstige Erfolg bei vier Tieren nichts; bei dem einen handelte es sich um Übertragung von schwarzer Haut auf ein weißes

Tier, bei dem zweiten um Transplantation von weißer Haut auf ein schwarzes, bei dem dritten um Transplantation von schwarzer Haut auf ein gelbes und bei dem vierten Tier um Übertragung von gelber Haut auf ein schwarzes. Wären diese günstigen Versuche nicht so vereinzelt, so hätte man daraus den Schluß im Sinne von MAUREL ziehen können, daß zum Zustandekommen einer pigmentierten Transplantation beide Individuen pigmentiert sein müssen.

Die Haut des weißen Tieres, bei welchem die Transplantation des schwarzen Läppchens gelang, wurde der mikroskopischen Untersuchung unterworfen; sie zeigte eine Infiltration der transplantierten Haut mit Zellen, also ein Bild, wie es LOEB bei seinen Versuchen, weißes Epithel auf schwarzen Grund zu übertragen, beschrieben hat, und das ihm als Vorstadium der späteren Abstoßung gilt. Es ist also dieser Versuch nicht als gelungene Transplantation zu betrachten. Die drei andern Tiere stehen gegenwärtig acht Monate seit der Operation in Beobachtung und zeigen keine Änderung in den durch die Transplantation gesetzten Pigmentierungsverhältnissen. Welche Umstände dabei mitgespielt haben, um gerade bei diesen drei Tieren einen Erfolg erzielen zu lassen, ist mir unbekannt; jedenfalls ist dieser günstige Erfolg mit Rücksicht auf die Überzahl der Mißerfolge nur mit Vorsicht zu verwerten; er zeigt aber, daß gerade bei diesen Tieren eine Änderung der Pigmentierungsverhältnisse nicht eingetreten ist, und daß ein Übergreifen der Pigmentierung, sei es von dem transplantierten Stückchen auf das Nachbargewebe (im Sinne von LOEB und von CARNOT-DEFLANDRE), sei es von dem Nachbargewebe auf das transplantierte Läppchen (im Sinne von KARG), nicht eingetreten ist.

Viel besser fielen meine Versuche an niederen Tieren aus.

Ein Stückchen Rückenhaut eines Laubfrosches (*Hyla arborea*) läßt sich leicht auf eine Wunde der Kehildeckelgegend übertragen, so daß sich leicht bei einiger Übung eine Anheilung des transplantierten Stückes erzielen läßt (Taf. XXIII Fig. 1 u. 2); ebenso gelingt die umgekehrte Transplantation, indem man ein Stück der Bauchhaut auf eine gleichgroße Wunde der Rückenhaut überträgt (Taf. XXIII Fig. 3 u. 4). Die Anheilung erfolgt binnen einer Woche. Der Erfolg der Operation hängt davon ab, daß die Tiere nicht bei ihren Bewegungen im Glasbehälter das aufgefropfte Hautstück mechanisch ablösen; es kommt deshalb auf die Wahl der Operationsstelle sehr viel an; Transplantationen an den Extremitäten gelingen nur sehr schwer, ebenso Transplantationen an der convexen Partie des Bauches; da-

gegen heilen die transplantierten Stückchen am Rücken sehr gut an, weil sie bei entsprechender Größe des Glasbehälters vor mechanischer Läsion geschützt sind; selbstverständlich muß jedes Tier einzeln gehalten werden, da sonst die Tiere einander gegenseitig die übertragenen Hautstückchen abstreifen. Die Kehlgegend eignet sich auch sehr gut für die Operation; an jeder andern Stelle der Unterseite wurden die Stückchen bei den Kriechbewegungen der Tiere an der Glaswand abgelöst, während an der eingezogenen Stelle in der Kehlgegend diese Gefahr wesentlich vermindert ist. Selbstverständlich muß bei der Pflege der operierten Tiere ganz besonders vorsichtig darauf gesehen werden, daß bei der Abwässerung und Nahrungserneuerung keine Berührung der Operationsstellen stattfindet.

Der Versuch, mit irgendwelchen Verbandmitteln das Festhalten der übertragenen Hautstelle zu sichern, ist mir fehlgeschlagen; auch das sonst sehr gut zu kleinen Verbänden geeignete Goldschlägerhäutchen hat sich nicht bewährt; es ist mir zu wiederholten Malen vorgekommen, daß bei der Abnahme des dünnen Verbandes die transplantierte Haut an dem Goldschlägerhäutchen klebte. Auch die Verwendung von Collodium hat nicht zum Erfolge geführt; die mit Collodium behandelten Stellen kamen, vielleicht infolge des durch das Häutchen ausgeübten Druckes, schwer zur Heilung.

Es erwies sich am vorteilhaftesten, überhaupt keinen Verband zuversuchen, sondern die natürlichen Bedingungen insoweit zu benutzen, als das zu übertragende Stückchen viereckig zugeschnitten und in die entsprechende Wunde so übertragen wurde, daß der eine Rand unter die Haut geschoben wurde, während die drei andern Ränder den Seiten der Wunde möglichst genau angelagert waren; die rasch erfolgende Verklebung des untergeschobenen Randes mit der über ihm befindlichen Haut sicherte bei Beobachtung der obgenannten Vorsichtsmaßregeln die Anheilung.

Viel schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse bei jenen Tieren, die wie *Triton*, *Salamandra* und *Pelobates* reich an Hautdrüsen sind; hier ist es sehr schwer, ein Festhalten der transplantierten Hautstücke zu erzielen; um zum Erfolg zu kommen, muß man auf die Transplantation sensu strictiori verzichten und das zu übertragende Stück so groß wählen, daß es an allen vier Rändern unter die Haut geschoben werden kann; doch auch bei dieser Versuchsmethodik ist der Erfolg nicht sicher, da häufig durch die Muskelkontraktionen des Tieres das Hautstück von der Wunde weg tief unter die Haut

verschoben wird; am leichtesten gelingt die Übertragung von gelber Cristahaut des *Triton* an eine Wunde der schwarzen Flankenhaut.

Auffallend leicht gelingt die Transplantation bei schuppentragenden Tieren, besonders bei *Lacerta*; auch hier eignet sich besonders die Kehlgegend zur Übertragung.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die zur Transplantation verwendeten Hautstückchen von demselben Tiere stammen, oder ob die Haut eines andern Tieres benutzt wird; es scheint aber von Wichtigkeit zu sein, daß es sich um Tiere der gleichen Art handelt, so gelang es mir nicht, Haut von *Rana agilis* auf einer *Hyla* einzuheilen.

Dagegen gelang die Einheilung von Haut in abnormer Stellung, mit der Oberseite nach unten.

In ähnlicher Weise wie bei *Triton* muß die Transplantation bei Kiemenatmern gemacht werden; es gelang mir mehrere Male bei Kaulquappen, Transplantationen der hellen Unterseitenhaut auf die Rückenseite durchzuführen und das Schicksal der transplantierten Haut bei der Verwandlung zu verfolgen; ein solches Beispiel geben Fig. 5 u. 6 auf Taf. XXIII, welche die Einheilung eines im Kaulquappenstadium transplantierten Hautstückes in die Kopfhaut von *Pelobates fuscus* darstellen.

Verhältnismäßig große Schwierigkeiten fand ich bei den Versuchen am Axolotl (*Amblystoma mexicanum*). Auch hier gelang es nicht, eine epidermoidale Transplantation vom schwarzen auf das albinotische Tier durchzuführen; ich mußte mich mit einer subepidermoidalen Transplantation begnügen.

Die Übertragungsversuche beim Grottenolme (*Proteus anguineus*) sind bisher nicht gelungen; sie wären von besonderem Interesse gewesen, weil die Frage, ob die transplantierten dunklen Hautstücke auf einem weißen Tiere in der Dunkelheit ihre Farbe ändern, von großem theoretischen Interesse ist.

Die besten Bilder geben die Versuche an *Hyla*. Ich will hier bloß jene Tiere berücksichtigen, welche ein Jahr nach der Operation überlebt haben. Die grüne Rückenhaut besteht aus einer pigmentlosen Schichte und aus dem pigmentierten Zellenlager, in dem zwei oberflächliche Schichten von Xanthophoren und Leucophoren und eine tiefliegende Schicht von Melanophoren zu finden sind; die weiße Kehlgegendhaut hat ebenfalls eine pigmentfreie oberste Schichte und im darunter liegenden Gewebe reichlich Guaninzellen, aber nur sehr wenig Melanophoren. An den transplantierten Stellen zeigt sich nun,

daß die beiden Partien voneinander vollständig getrennt sind; manchmal ist die Transplantationslinie durch eine Gruppe neugebildeter Bindegewebszellen charakterisiert, manchmal aber fehlt diese Grenze. Schon bei schwacher Vergrößerung wird es deutlich, daß die Melanophoren auf die grüne Haut beschränkt bleiben, und daß sie in die weiße Haut nicht übergehen, gleichgültig ob die grüne Haut auf die Unterseite (Taf. XXIV Fig. 1) oder ob die weiße Haut auf die Rückenseite (Taf. XXIV Fig. 2) übertragen wird. Es erfolgt weder ein Einwachsen der Melanophoren noch ein Einwachsen der Xantholeucophoren.

Wählt man zur Übertragung ein Tier mit nicht rein grüner Farbe, sondern ein Tier, das violette Flecken auf der grünen Rückenseite trägt, so kann man sich bei der mikroskopischen Untersuchung davon überzeugen, daß das Netzwerk der Melanophoren nicht eine durchlaufende Kette wie bei der rein grünen Haut bildet; man sieht Haufen von schwarzen Chromatophoren in einer großen Menge von stark mit helleren Pigmentkörnchen erfüllten Chromatophoren. Bei der Transplantation kann man nun sehr scharf die Hautpartie mit den Melanophorenhäufchen von der melanophorenfreien Haut abgrenzen.

Wird die zu übertragende Hautstelle umgedreht, so daß die Epidermis nach unten sieht, so ändern sich die Verhältnisse nur bei der Übertragung der melanophorenhaltenden Haut. Die Übertragung der weißen Haut auf die größere Fläche läßt keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der Normalübertragung erkennen; die nach unten gerichteten Epidermiszellen verschwinden und es bleiben die xantholeucophoren zurück, die sich, trotzdem der Epidermischutz fehlt, nicht ändern; man kann auch an diesen Versuchstieren unter dem Mikroskop scharf die Grenze zwischen der transplantierten und der ursprünglichen Haut feststellen; das Verhältnis ist um so auffallender, als die Epidermis sich regeneriert; infolge der verkehrten Lage der Coriumschicht ist es ganz unmöglich, daß die neuen Epidermiszellen in situ gebildet werden; man kann wohl mit Sicherheit annehmen, daß die Neubildung der Epidermis von jenen Stellen aus erfolgt, die der ursprünglichen Haut angehören.

Ganz anders liegen die Dinge bei der Übertragung der grünen Haut in umgekehrtem Zustande, bei der also die Melanophorenschicht nach oben sieht; schon bei der Beobachtung des lebenden Tieres sieht man einige Tage nach der Operation die farbige Schicht sich abstoßen; diese Abstoßung erfolgt aber nicht gleichmäßig an der ganzen Partie, sondern nur stellenweise, so daß nach einer Zeit von vierzehn Tagen die Melanophorenschicht entfernt ist; es bleibt

nur die Xantholeucophorenschicht zurück; selbstverständlich fehlt dieser Stelle die ursprünglich grüne Farbe, aber die Stelle sieht nicht weiß aus, einer Narbe ähnlich, sondern lichtgrau. Bei der mikroskopischen Untersuchung sieht man, daß die nach unten gekehrten Epidermiszellen verschwinden und daß die Melanophoren zusammenklumpen und abgestoßen werden.

Analoge Verhältnisse wie bei der mikroskopischen Untersuchung der transplantierten Haut von *Hyla* ergibt die Untersuchung bei *Triton cristatus*. Fig. 3 (Taf. XXIV) stellt einen Schnitt durch die Transplantation einer schwarzen Hautstelle in einen gelben Fleck dar; man sieht auch hier deutlich, wie sich die transplantierte Hautstelle von der Umgebung abhebt.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde das Schicksal des Pigments studiert, das unter die Haut geschoben wurde. So weit mir bekannt ist, liegen einigermaßen ähnliche Versuche nur von LEO LOEB vor, der einen Lappen der Oberhaut eines fast ausgetragenen Meerschweinchenfötus in ein Stück coaguliertes Blutserum oder in ein Stück Agar legte und dieses in eine Tasche am Ohre eines andern Meerschweinchens brachte; so wurde das Tier als lebender Brutofen benutzt, der gleichmäßige Temperatur und Lymphzufluß gewährte.

Ich habe durch einen Hautschlitz der weißen Bauchhaut bei *Hyla* ein Stückchen grüne Haut mit der Melanophorenschicht nach unten durchgeschoben und das Schicksal des so eingebrachten Hautstückes verfolgt; es zeigte sich zunächst, daß das ausgebreitet eingebrachte Stück nicht verklebte, weder mit der Oberseite noch mit der Unterseite, sondern daß sich die Ränder des Hautstückes nach innen gegeneinander krümmten (Taf. XXV Fig. 1) und daß sie die Tendenz zeigten, gegeneinander zu wachsen (Taf. XXV Fig. 2). Die Melanophorenschichten kamen dadurch aneinander zu liegen, sie verkleben und verklumpen miteinander. Das darüberliegende übrige Pigmentepithel wird abgestoßen, und es tritt eine Melanophorenmasse unter der Haut (Taf. XXV Fig. 3) auf, die sich allmählich auflöst. In andern Fällen entstehen auf diese Weise cystische Bildungen (Taf. XXV Fig. 4), welche den experimentell hervorzurufenden Epithel- und Dermoidcysten an die Seite zu stellen sind.

SCHWENINGER umschneidet bei Kaninchen und Hunden ein Stück Haut und vereinigt die Schnittwunden, in deren Mitte das circumcidierte Stück lag, über letzteren durch Naht. In einzelnen Fällen drehte sich das übernähte Hautstück, so daß die Bindegewebschichten von übernähter und unterliegender Haut einander zugekehrt waren;

nach einiger Zeit wurde ein Gewebstück exfoliiert, aus dem oben und unten verschieden lange Haare heraustraten. In der Mehrzahl der Fälle wurde das übernähte Hautstück rundlich, indem es sich an den Rändern einrollte; dabei wurden die haartragenden Epithelschichten nach innen und einander gegenüber gelagert, während sie außen überall von einer Bindegewebskapsel umschlossen wurden, die aus dem Cutisgewebe und dem subcutanen Zellgewebe gebildet war. Es war nur eine vollständige, aus Haut gebildete Cyste vorhanden, die sich in inniger Verbindung mit dem umliegenden Gewebe und in den besten Lebensbedingungen befand.

Endlich kann bei meinen Versuchen auch eine bindegewebige Verbindung zwischen der Haut und dem transplantierten Teile eintreten, die das Gegeneinanderwachsen hindert (Taf. XXIV Fig. 4); auch hier kommt es zu einer Abstoßung der Melanophoren gegen die Lymphräume hin.

Literaturverzeichnis.

- BARFURTH, D., Die Erscheinungen der Regeneration in OSC. HERTWIGS Handbuch der vergleich. und experim. Entwicklungslehre der Wirbeltiere. III. Bd. 3. Teil. 1903.
- CARNOT, P., und DEFLANDRE, CL., Persistance de la pigmentation dans les greffes épidermiques. *Compt. rend. de la soc. de biol.* p. 178. 1896.
- Greffe et pigmentation. *Compt. rend. de la soc. de biol.* p. 430. 1896.
- EHRMANN, S., Das melanotische Pigment und die pigmentbildenden Zellen des Menschen und der Wirbeltiere in ihrer Entwicklung. *Bibliotheca medica.* Verlag von Th. G. Fischer. Cassel 1896.
- GRUND, G., Experim. Beiträge zur Genese des Epidermispigments. *Beitr. zur path. Anat. und allg. Pathol.* VII. Suppl. *Festschr. f. Arnold.* S. 294. 1905.
- KARG, Studien über transplantierte Haut. *Arch. f. Anat. und Phys.* S. 369. 1888.
- KODIS, TH., Epithel und Wanderzelle in der Haut des Froschlärvenschwanzes. *Arch. f. Anat. und Physiol. Suppl. zur physiol. Abteil.* S. 1. 1889.
- LOEB, L., Über Transplantation von weißer Haut auf einen Defekt in schwarzer Haut und umgekehrt am Ohre des Meerschweinchens. *Arch. f. Entw.-Mech.* VI. S. 1. 1898.
- Über das Wachstum des Epithels. *Arch. f. Entw.-Mech.* XIII. S. 491. 1901.
- MAUREL, E., Note sur les greffes épidermiques dans les différentes races humaines. *Compt. rend. de la soc. de biol.* p. 255. 1878.
- De la persistance et de la disparition de la pigmentation dans les greffes dermoépidermiques. *Compt. rend. de la soc. de biol.* p. 390. 1896.
- MEIROWSKY, E., Über den Ursprung des melanotischen Pigments der Haut und des Auges. Leipzig 1908. Verlag von Werner Klinkhardt. (Dasselbst eine reichhaltige Literaturübersicht.)

RECKLINGHAUSEN, F. v., Handbuch der allg. Pathologie. Deutsche Chirurgie, herausgegeben von BILLROTH und LUEKE. Lieferung 2 und 3. S. 305. Stuttgart 1883.

SCHWALBE, G., Über den Farbenwechsel winterweißer Tiere. Morphol. Arbeiten. Bd. II. S. 483. 1893.

SCHWENINGER, E., Beitrag zur oper. Erzeugung von Hautgeschwülsten durch subcutan verlagerte, mit dem Mutterboden in Verbindung gelassene Hautstücke. Charité-Annalen. XI. S. 642. 1886.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXII.

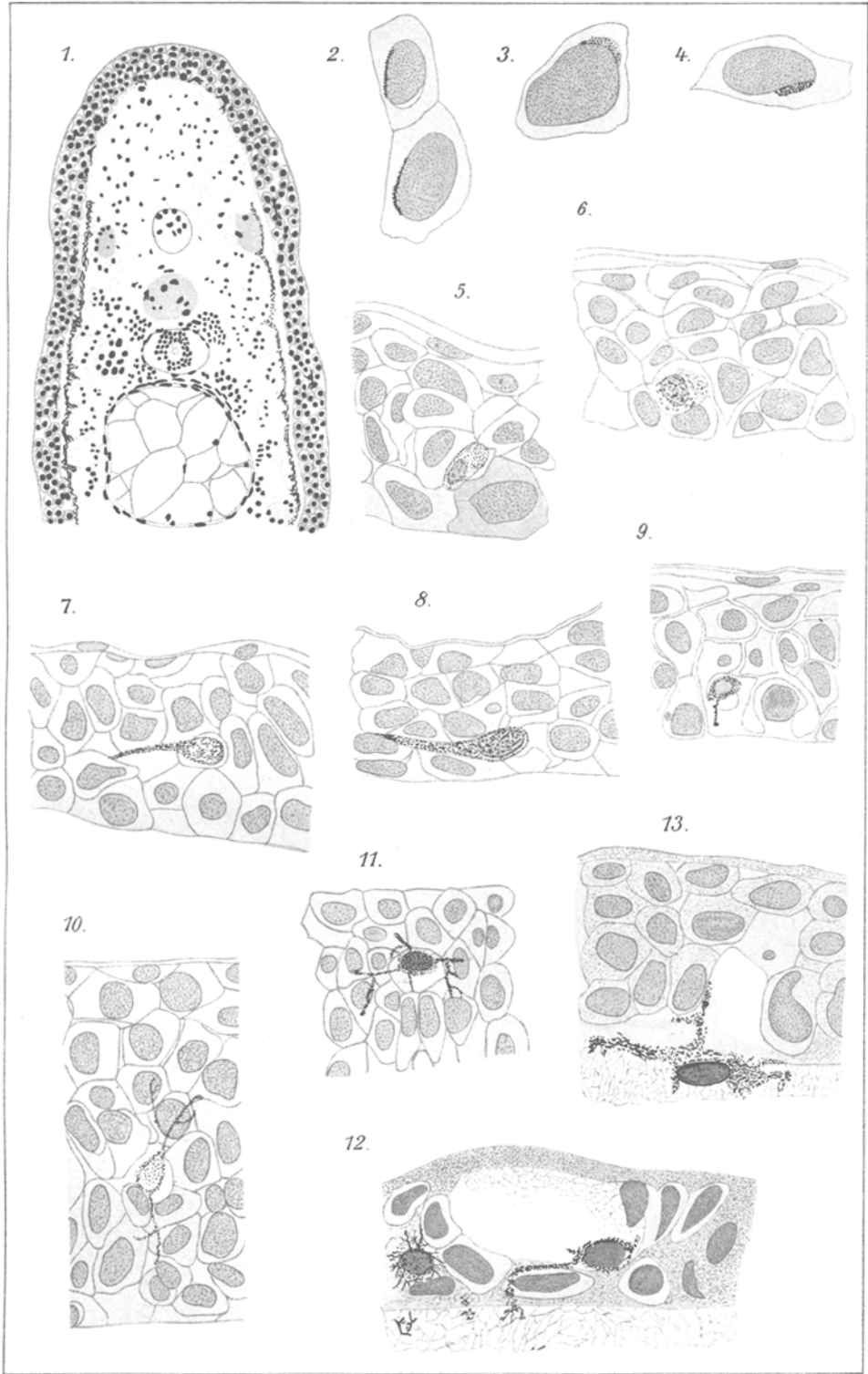
- Fig. 1. Durchschnitt durch den regenerierenden Schwanz einer Salamanderlarve. 40 Stunden nach der halbseitigen Amputation des Schwanzes. Oc. 3, Obj. 3.
 Fig. 2. Bortenähnliche Pigmentaumlagerung an dem Kerne einer Epidermiszelle. Oc. 3, Obj. 8.
 Fig. 3 und 4. Kappenähnliche Pigmentaumlagerungen auf dem Kerne. Oc. 3, Obj. 8.
 Fig. 5. Pigmenterfüllte Zellen, die sich aus dem Verbande der Zelle lösen. Oc. 3, Obj. 5.
 Fig. 6. Kugelförmige Pigmentzelle in einer Zellhöhle. Oc. 3, Obj. 5.
 Fig. 7. Pigmentzelle mit Fortsatz, die Wanderschaft beginnend. Oc. 4, Obj. 5.
 Fig. 8. Pigmentzelle mit Fortsatz auf der Wanderschaft. Oc. 3, Obj. 5.
 Fig. 9. Pigmentzelle mit Fortsatz aus der Zellhöhle austretend, die Nachbarzelle teilweise überlagernd. Oc. 3, Obj. 5.
 Fig. 10 und 11. Mehrfach verästelte Zellen in den Zellhöhlen. Fig. 10 Oc. 4, Obj. 5. Fig. 11 Oc. 3, Obj. 5.
 Fig. 12. Pigmentzellen, mit ihren Fortsätzen über die Epidermisgrenze reichend. Oc. 3, Obj. 8.
 Fig. 13. Pigmentzelle, bereits in das subepidermoidale Gebiet übergetreten, mit einem Fortsatze noch in der Epidermis steckend. Oc. 3, Obj. 8.

Tafel XXIII.

- Fig. 1 u. 2. Transplantation (T) von grüner Rückenhaut einer *Hyla arborea* auf die weiße Unterseite desselben Tieres.
 Fig. 3. Transplantation (T) von weißer Bauchhaut einer *Hyla arborea* auf die grüne Rückenfläche desselben Tieres.
 Fig. 4. Transplantation (T) von weißer Bauchhaut einer *Rana agilis* auf die braune Rückenfläche desselben Tieres.
 Fig. 5 u. 6. *Pelobates fuscus*, mit Transplantation (T) eines Stücks heller Bauchhaut auf den Kopf; die Transplantation war noch im Larvenstadium vorgenommen worden.

Tafel XXIV.

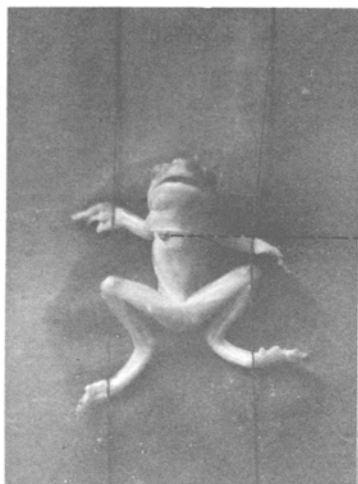
- Fig. 1. Transplantation von grüner Rückenhaut einer *Hyla arborea* auf die weiße Unterseite desselben Tieres, Querschnitt durch die transplantierte Stelle. Oc. 3, Obj. 3.



1.



2.



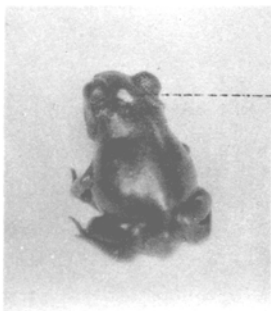
3.



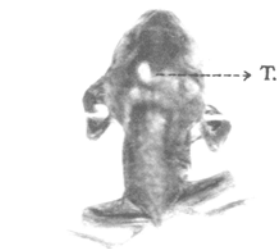
4.

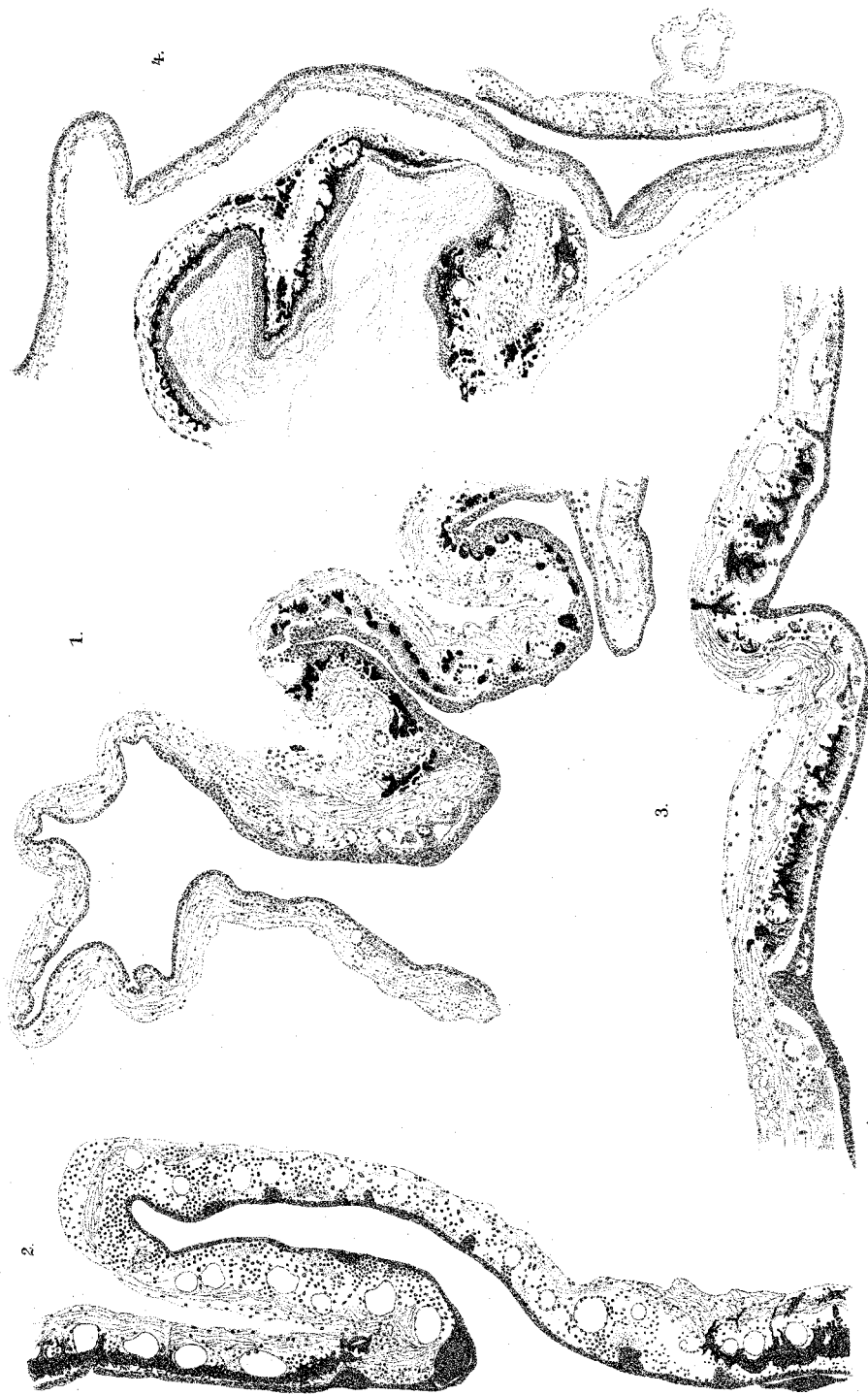


5.



6.







- Fig. 2. Transplantation von weißer Bauchhaut einer *Hyla arborea* auf die grüne Rückenseite desselben Tieres, Querschnitt durch die transplantierte Stelle. Oc. 3, Obj. 3.
- Fig. 3. Transplantation von schwarzer Haut eines *Triton cristatus* auf die gelbe Haut desselben Tieres, Querschnitt durch die transplantierte Stelle. Oc. 3. Obj. 3.
- Fig. 4. Übertragung von grüner Rückenhaut einer *Hyla arborea* unter die weiße Bauchhaut desselben Tieres, Querschnitt an der Übertragungsstelle. Oc. 3, Obj. 5.

Tafel XXV.

- Fig. 1. Übertragung von grüner Rückenhaut einer *Hyla arborea* unter die weiße Bauchhaut desselben Tieres; Querschnitt durch die Transplantationsstelle. Gegeneinanderwachsen der Melanophoren. Oc. 3, Obj. 3.
- Fig. 2. Beginnende Cystenbildung in dem unter die Bauchhaut übertragenen Stück der grünen Rückenhaut von *Hyla arborea*. Oc. 3, Obj. 5.
- Fig. 3. Verklumpte Melanophorenmasse unter der weißen Haut einer *Hyla arborea* nach der Übertragung von grüner Rückenhaut unter die weiße Bauchhaut. Oc. 4, Obj. 3.
- Fig. 4. Ausgebildete Cyste, entstanden durch Übertragung von grüner Rücken-
haut unter die weiße Bauchhaut einer *Hyla arborea*. Oc. 3, Obj. 5.
-